

Estudio experimental sobre la detección automática de subida de escaleras con smartwatches comerciales (Subes)

29/7/26

atlanTTic / Universidade de Vigo

Promotor e Investigador principal:

[Luis Álvarez Sabucedo](#) Profesor Titular Universidade de Vigo

Investigadores colaboradores:

[Juan Manuel Santos Gago](#) Profesor Titular Universidade de Vigo

[David Conde Lagoa](#) Investigador Universidade de Vigo

1. Índice

[1. Índice](#)

[2. Resumen](#)

[3. Antecedentes y justificación del proyecto](#)

[4. Hipótesis del estudio](#)

[5. Objetivos](#)

[6. Tipo de estudio](#)

[7. Material y métodos](#)

[8. Aspectos ético-legales](#)

[9. Memoria económica y fuente de financiación](#)

[10. Bibliografía](#)

2. Resumen

Este estudio tiene como objetivo principal evaluar la viabilidad de utilizar smartwatches comerciales para generar un modelo computacional capaz de analizar la actividad física de subir escaleras. Para ello, se plantea detectar con precisión el momento exacto en que se produce la subida de cada escalón, utilizando los datos recogidos por sensores integrados en el smartwatch, como acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro.

Se realizarán sesiones de recolección de datos que contarán con la participación de voluntarios, en las que se entregará un smartwatch a cada persona participante. El dispositivo llevará instalada una aplicación específica desarrollada para este estudio, que permite registrar datos de los sensores integrados mencionados. El smartwatch se colocará en la muñeca del participante mientras realiza la actividad de subir escaleras. Cada ejercicio será grabado en vídeo para permitir el etiquetado preciso de los eventos relevantes y poder relacionarlo con los datos recogidos por el smartwatch.

La información recogida permitirá entrenar modelos de aprendizaje automático con el objetivo de que sean capaces de identificar automáticamente los instantes de subida de escalón, así como otras métricas derivadas, entre ellas, el número total de escalones subidos y el tiempo empleado. A partir de estos datos, se calculará la Stair Climbing Power (SCP), una métrica biomecánica que requiere conocer el peso del participante, la altura de los escalones y el tiempo total de subida.

Se prevé la participación de aproximadamente 100 adultos sanos, lo que permitirá generar un conjunto de datos representativo y diverso. Los datos serán anonimizados y se publicará un dataset

abierto para fomentar futuras investigaciones en los ámbitos de la actividad física, la biomecánica, la salud digital y el aprendizaje automático.

Este protocolo consiste en un estudio experimental transversal, en el que se garantiza el consentimiento informado, la protección de la privacidad y el uso ético de los datos recogidos.

3. Antecedentes y justificación del proyecto

Los dispositivos wearables, como los smartwatches y las pulseras de actividad, han ganado una notable presencia en la vida cotidiana debido a su creciente accesibilidad, capacidad de procesamiento y la incorporación de sensores multimodales avanzados. Estos dispositivos permiten la adquisición continua de datos fisiológicos e inerciales, lo que los convierte en herramientas prometedoras para el análisis del comportamiento humano y la monitorización de la salud ([Siepmann & Kowalczyk, 2021](#)). La evolución tecnológica apunta hacia la integración de unidades de procesamiento neuronal (NPU), que permitirán ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, reduciendo la dependencia de la computación en la nube y mejorando la eficiencia energética y la privacidad de los datos.

En el ámbito clínico, los smartwatches están siendo revalorizados no solo como sistemas de monitorización pasiva, sino como plataformas de intervención activa, capaces de implementar estrategias de nudging, predicción de eventos clínicos y seguimiento personalizado. ([Köhler et al., 2024](#)) presentan una revisión exhaustiva de 25 años de investigación, destacando el potencial de estos dispositivos para mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de enfermedades crónicas mediante el análisis longitudinal de datos biométricos.

Actualmente, estos dispositivos integran sensores como IMUs (acelerómetros, giroscopios, magnetómetros), GPS, barómetros, y sensores biomédicos como frecuencia cardíaca, electrocardiograma (ECG) y tensión arterial. Las aplicaciones comerciales suelen centrarse en el registro de actividades físicas genéricas (caminar, correr, ciclismo), proporcionando métricas agregadas como duración, frecuencia cardíaca media y estimaciones de gasto energético basadas en modelos simplificados.

Los smartwatches y otros dispositivos wearables han sido utilizados en estudios recientes para monitorizar una amplia variedad de actividades físicas, que van desde el lavado de manos, evaluando su adecuación a las recomendaciones de la OMS durante la pandemia de COVID-19 ([Santos-Gago et al., 2021](#)), hasta el seguimiento del sueño ([de Arriba-Pérez et al., 2017](#)) o la estimación de niveles de estrés en contextos cotidianos ([de Arriba-Pérez et al., 2019](#)). Y a pesar de que los smartwatches comerciales incluyen aplicaciones específicas para ciertos deportes, como el análisis del swing en golf en entornos deportivos ([Santos-Gago et al., 2019](#)), su potencial para la modelización detallada de actividades físicas sigue estando subexplotado. En este contexto, la subida de escaleras representa una actividad de especial interés clínico y funcional, ya que implica un esfuerzo físico significativo y se encuentra estrechamente relacionada con indicadores de capacidad funcional, especialmente en poblaciones con riesgo de deterioro físico.

Subir escaleras ha demostrado ser una actividad altamente beneficiosa para la salud cardiovascular, la fuerza muscular y el equilibrio, especialmente en adultos mayores. Además, estudios recientes sugieren que también puede tener efectos positivos sobre el estado de ánimo y la función cognitiva, incluso tras sesiones breves de ejercicio ([Stenling et al., 2024](#)). Es una forma de ejercicio accesible, de bajo coste y aplicable en entornos cotidianos. A pesar de su simplicidad, esta actividad suele ser subestimada en comparación con otras formas de ejercicio más estructuradas como correr o ir al gimnasio, que requieren planificación, equipamiento o desplazamiento.

En contraste, subir escaleras puede integrarse fácilmente en la rutina diaria sin necesidad de preparación específica. Gestos tan simples como elegir las escaleras en lugar del ascensor al llegar a casa, en la oficina o en espacios públicos, pueden tener un impacto significativo en la salud cardiovascular y funcional. Esta accesibilidad convierte a la subida de escaleras en una herramienta poderosa para la promoción de la actividad física en poblaciones sedentarias, especialmente en contextos urbanos donde el tiempo y los recursos para hacer ejercicio pueden ser limitados.

Además de su valor funcional y clínico, subir escaleras también se ha consolidado como una disciplina deportiva, con eventos competitivos organizados en todo el mundo. Uno de los más emblemáticos es el Empire State Building Run-Up, considerado la primera carrera de escaleras del mundo, en la que los participantes ascienden 1.576 escalones hasta el piso 86. Los corredores más rápidos completan el recorrido en aproximadamente 10 minutos, demostrando que esta actividad puede alcanzar niveles de exigencia física comparables a deportes de resistencia tradicionales.

El metaanálisis realizado por ([Paddock et al., 2024](#)), analizó datos de nueve estudios con un total de 480.479 participantes, incluyendo tanto personas sanas como individuos con antecedentes de infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica, con edades comprendidas entre los 35 y 84 años, y una representación equilibrada entre géneros (53% mujeres). Los resultados mostraron que, en comparación con no subir escaleras, esta actividad se asoció con una reducción del 24% en el riesgo de mortalidad por cualquier causa y una reducción del 39% en el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Además, se observó una disminución significativa en el riesgo de eventos cardiovasculares como infarto, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular.

Además, estudios comparativos han demostrado que subir escaleras puede ser más eficiente que otras formas de ejercicio como caminar o correr. Por ejemplo, ([Halsey et al., 2012](#)) encontraron que subir escaleras en pasos dobles quema más calorías por minuto que hacerlo en pasos simples, y que ambas estrategias superan en gasto energético a caminar en plano. ([Minetti et al., 2020](#)) mostraron que, aunque correr escaleras implica mayor potencia mecánica, la respuesta metabólica es similar a caminar, lo que permite adaptar el esfuerzo sin incomodidad. En contextos clínicos, el estudio de ([Valentino et al., 2022](#)) demostró que el entrenamiento basado en subir escaleras mejora parámetros cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria, siendo comparable o superior al ejercicio moderado tradicional.

Evaluar el rendimiento físico en la actividad de subir escaleras presenta un desafío importante: la gran variabilidad entre los distintos tipos de escaleras. Estas pueden diferir en inclinación, altura y profundidad de los peldaños, así como en el número total de escalones, lo que complica la comparación entre sesiones o participantes. Para superar esta limitación, se propone el uso de la métrica Stair Climbing Power (SCP), que permite cuantificar el esfuerzo físico de forma estandarizada e independiente de la morfología específica de cada escalera. La SCP se calcula a partir de

parámetros biomecánicos como la masa corporal, la aceleración gravitacional y la altura total ascendida, obtenida multiplicando el número de escalones por la altura de cada uno, junto con el tiempo empleado en la subida.

Estudios recientes han demostrado que la SCP es una métrica funcional relevante para evaluar la potencia de las extremidades inferiores y el estado físico general ([Psaltos et al., 2022](#)). Inicialmente, esta métrica se utilizaba en entornos clínicos mediante el Stair Climbing Power Test, en el que el paciente debía subir un tramo de escaleras, habitualmente 10 peldaños, mientras un profesional sanitario cronometraba el tiempo. En personas mayores o con movilidad reducida, se ha comprobado que subir solo 4 escalones es suficiente para obtener una estimación válida de la SCP ([Ni et al., 2017](#)).

Aunque el valor absoluto de la Stair Climbing Power (SCP) no puede considerarse un indicador directo del estado de salud general, esta métrica permite cuantificar el esfuerzo físico realizado durante la subida de escaleras y se utiliza como indicador de progreso funcional. Una SCP elevada no implica necesariamente que la persona esté sana, ya que su interpretación depende del contexto clínico y de las características individuales del paciente. La SCP resulta especialmente útil para evaluar la respuesta a tratamientos de rehabilitación, el impacto de intervenciones físicas, o para observar si el entrenamiento regular, produce mejoras en la potencia generada y en la eficiencia del movimiento.

Desde el punto de vista tecnológico, el uso de sensores inerciales (IMU) integrados en dispositivos portátiles como smartwatches permite capturar datos precisos del movimiento humano en tiempo real. Estos sensores han sido utilizados con éxito en estudios de biomecánica para analizar actividades como caminar, correr y subir escaleras. Además, el reconocimiento automático de actividades físicas mediante modelos de aprendizaje profundo y sensores IMU ha mostrado resultados prometedores en la clasificación de patrones de movimiento ([Lin et al., 2024](#)). En esta línea, estudios como el de ([Coluzzi et al., 2020](#)) han demostrado que es posible implementar algoritmos de baja complejidad para el conteo de pasos en escaleras directamente en dispositivos de muñeca, incluso validando su uso en personas de edad avanzada.

Subir escaleras es una actividad que puede incorporarse fácilmente en la vida cotidiana, sin necesidad de planificación ni equipamiento especializado: basta con optar por las escaleras en lugar del ascensor en entornos como el hogar, el trabajo o espacios públicos. Del mismo modo, el uso de smartwatches o pulseras de actividad se ha normalizado en la rutina diaria de muchas personas, sin representar una carga adicional ni requerir cambios en el comportamiento habitual.

En este contexto, desarrollar un modelo computacional capaz de detectar automáticamente los instantes precisos de subida de cada escalón tiene un alto potencial de aplicación. Se probarán algoritmos de diferentes familias de machine learning como por ejemplo clasificadores clásicos tipo SVM, KNN y Random Forest, algoritmos basados en redes neuronales como RNN, LSTM y también algoritmos de nueva generación como Transformers. Este tipo de herramienta puede ser útil para personas que realizan la subida de escaleras como ejercicio cardiovascular, para profesionales del ámbito clínico que requieren estimaciones funcionales como la Stair Climbing Power (SCP), y para investigadores interesados en el análisis biomecánico del movimiento humano. Además, la generación de un dataset etiquetado y anonimizado como recurso abierto contribuirá al avance del estado del arte y facilitará nuevas investigaciones en este campo.

4. Hipótesis del estudio

Se plantea la hipótesis de que los sensores inerciales integrados en smartwatches comerciales son suficientemente precisos para cuantificar el ejercicio de subida de escaleras y detectar automáticamente los instantes en los que se produce la elevación de cada escalón, sin necesidad de equipamiento clínico especializado.

A partir de estos datos, sería posible entrenar modelos de aprendizaje automático supervisado que identifiquen con alta precisión los eventos relevantes asociados a la actividad, principalmente el momento exacto de subida de cada escalón.

Una vez desarrollados, estos modelos permitirían estimar métricas funcionales como la Stair Climbing Power (SCP) y cronometrar con precisión la duración del ejercicio, proporcionando información útil tanto para el seguimiento clínico como para el control del entrenamiento físico.

Dado que subir escaleras es una actividad cotidiana, fácilmente integrable en la rutina diaria junto con la ubicuidad y bajo coste de los smartwatches, esto permitiría al usuario obtener una estimación precisa y continua del esfuerzo realizado mientras sube escaleras, sin necesidad de modificar sus hábitos ni utilizar equipamiento especializado.

5. Objetivos

5.1 Objetivo principal

Evaluar la viabilidad de utilizar los sensores inerciales –o Inertial Measurement Unit (IMU)– integrados en smartwatches comerciales para el desarrollo de modelos computacionales capaces de detectar automáticamente los instantes precisos en los que se produce la subida de cada escalón durante la ejecución de la actividad de subir escaleras, en condiciones reales y sin equipamiento clínico especializado.

5.2 Objetivos específicos

- Diseñar un protocolo experimental para la recolección de datos de subida de escaleras utilizando smartwatches comerciales equipados con sensores IMU, en condiciones reales y no controladas.
- Registrar y sincronizar datos multicanal (acelerómetro, giroscopio, etc.) durante la ejecución de la actividad, complementándose con grabaciones en vídeo para facilitar la segmentación y etiquetado de eventos.
- Desarrollar un sistema de etiquetado automático de los instantes en los que se produce la subida de cada escalón, utilizando la información de referencia obtenida del vídeo.
- Entrenar y validar modelos de aprendizaje automático supervisado capaces de detectar de forma precisa y automática los eventos de subida de escalón a partir de los datos inerciales recogidos por el smartwatch.

- Evaluar la precisión, robustez y escalabilidad de los modelos desarrollados en distintos escenarios de uso, considerando variabilidad en usuarios, estilos de marcha y condiciones ambientales.

5.3 Objetivos secundarios

- Estimar de forma automática la Stair Climbing Power (SCP) a partir de los datos inerciales recogidos por smartwatches comerciales durante la actividad de subida de escaleras, una vez detectados los eventos individuales de elevación de escalón mediante modelos computacionales.
- Generar un conjunto de datos etiquetado y anonimizado, basado en los registros obtenidos durante el estudio, con el fin de publicarlo como recurso abierto. Esta iniciativa busca contribuir al estado del arte y fomentar la investigación científica en el ámbito de la monitorización funcional, el análisis de actividad física y el desarrollo de modelos computacionales aplicados a datos obtenidos mediante dispositivos wearables.

6. Tipo de estudio

Este proyecto se plantea como un estudio experimental transversal, en el que se recogerán datos de múltiples sesiones durante la realización de la actividad de subir escaleras. No se aplicará ninguna intervención ni tratamiento.

La recogida de datos se realizará en entornos controlados por los investigadores. En cada sesión, se utilizará una grabación en vídeo que permitirá identificar con precisión los instantes en los que el participante pisa cada escalón y, con ello, etiquetar los datos recolectados del smartwatch. De este modo, será posible entrenar modelos de aprendizaje automático.

El estudio se centrará en la validación técnica y funcional del sistema de recogida y procesamiento de datos, así como en la generación de un dataset estructurado y reutilizable para futuras investigaciones. Aunque no se contempla un seguimiento longitudinal formal, la repetición de sesiones podría permitir observar la consistencia de los datos y posibles variaciones en la SCP a lo largo del tiempo.

7. Material y métodos

7.1 Ámbito de estudio

El estudio se llevará a cabo en un entorno, preferiblemente interior, que ofrezca condiciones adecuadas para realizar el experimento de forma segura y controlada. El espacio deberá contar con escaleras amplias, buena iluminación y suficiente superficie libre para la colocación de la cámara y el movimiento del personal investigador. Asimismo, se priorizarán ubicaciones que garanticen estabilidad, ausencia de humedad o elementos que puedan provocar resbalones, y condiciones óptimas de visibilidad para la grabación y la recogida de datos mediante el smartwatch. Cualquier instalación utilizada deberá cumplir estos mismos criterios para asegurar tanto la calidad del experimento como la protección de los participantes.

7.2 Definición de los sujetos a estudio

Los sujetos del estudio serán voluntarios adultos sanos, capaces de realizar la actividad de subida de escaleras de forma autónoma y sin molestias físicas que puedan comprometer su seguridad durante el experimento. No se ofrecerá dinero por tomar parte en este estudio. Se buscará una distribución equilibrada en términos de género y grupos etarios dentro de adultos para evitar sesgos en los modelos. Al tratarse de un estudio observacional, no se construirá un grupo control (no se aplicará ningún tratamiento y no existen variables dependientes que controlar).

Se estima apropiada una muestra de aproximadamente 100 participantes, suficiente para entrenar modelos de aprendizaje automático y analizar la variabilidad interindividual. Aunque no se busca calcular medidas de riesgo ni prevalencias, el tamaño se considera razonable para detectar patrones consistentes en los datos y validar la metodología propuesta.

- Criterios de inclusión
 1. Tener 18 años o más.
 2. Comprender la información del estudio y firmar el consentimiento informado.
 3. Ser capaz de subir escaleras de forma autónoma y sin molestias físicas relevantes.
- Criterios de exclusión
 1. Presentar cualquier limitación física o condición de salud que dificulte o desaconseje la realización normal de la actividad de subida de escaleras.
 2. Manifestar dolor, malestar o inseguridad para realizar la prueba.
 3. No otorgar el consentimiento informado.

7.3 Variables principal y secundarias

7.3.1 Variable principal

Instante preciso de subida de cada escalón, detectado automáticamente a partir de los datos inerciales registrados por smartwatches comerciales. Esta variable representa el núcleo del estudio, ya que permite segmentar la actividad de forma granular y constituye la base para el desarrollo de modelos computacionales de análisis de movimiento.

7.3.2 Variables secundarias

- Tiempo total de subida de la escalera.
- Número total de escalones subidos por el participante.
- Altura individual de cada escalón, medida manualmente para su uso en cálculos derivados.
- Stair Climbing Power (SCP) estimada a partir de los datos inerciales y las características estructurales de la escalera.
- Datos brutos de sensores IMU: acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro, registrados por el smartwatch durante la actividad.
- Características antropométricas del participante: peso, altura, edad y sexo. También se registrará cual es su mano dominante.

- Los instantes de la grabación de video en los que se producen los eventos relevantes de subida de escalones así como de inicio y fin del ejercicio
- Una representación simplificada de la postura corporal del participante, obtenida mediante la extracción automática de puntos clave articulares a partir del vídeo

Se aplicará el principio de minimización de datos, recogiendo únicamente la información estrictamente necesaria para detectar los eventos de subida de escalón y calcular métricas funcionales como la SCP. En ningún momento se almacenarán datos que permitan la identificación directa o indirecta del participante, garantizando el anonimato y la protección de la privacidad.

Además, como parte del compromiso con la ciencia abierta, se generará un conjunto de datos etiquetado y anonimizado que será publicado como recurso abierto. Esta contribución busca enriquecer el estado del arte en el análisis de actividad física mediante dispositivos wearables y facilitar el desarrollo de futuras investigaciones en el ámbito de la biomecánica computacional, la monitorización funcional y el aprendizaje automático aplicado a datos humanos.

7.4 Descripción de la intervención

El estudio se llevará a cabo en sesiones presenciales, cada una con un máximo de diez participantes. Durante estas sesiones se realizará la recogida de datos mediante un smartwatch comercial Wear OS, junto con grabaciones en vídeo.

Al inicio de cada sesión, los participantes serán recibidos y se les proporcionará información detallada sobre el estudio. Se les entregará el documento de consentimiento informado, que podrán firmar si están de acuerdo con los términos de participación. A continuación, se asignará a cada participante un código de participación aleatorio, con el fin de garantizar el anonimato en el tratamiento de los datos. También se registrarán las variables demográficas que el participante quiera compartir: edad, sexo, altura, peso y mano dominante.

Una vez completado el registro, el investigador preparará el entorno de recogida, incluyendo la instalación de la cámara de vídeo y la demostración del ejercicio que deberán realizar los participantes, consistente únicamente en subir de modo normal un tramo de, como máximo, 20 escalones.

Antes de comenzar el ejercicio de cada participante, el investigador entregará el smartwatch a dicho participante. El dispositivo estará equipado con una aplicación desarrollada por los investigadores que permite iniciar y detener la recogida de datos registrados por el propio smartwatch. El reloj será colocado siempre en la muñeca izquierda del participante, con la corona orientada hacia la mano, asegurando así una orientación constante de los ejes del sensor inercial. El investigador registrará la hora de inicio en el cuaderno de datos y comenzará la grabación en vídeo. El participante activará la aplicación pulsando el botón de inicio, lo que generará tres pitidos consecutivos para sincronizar el inicio de la recogida de datos con el vídeo. Tras el tercer pitido, el participante comenzará el ejercicio propiamente dicho.

Este ejercicio propiamente dicho consiste en subir un total de veinte escalones, lo que equivale aproximadamente a la altura de un piso (3 metros aproximadamente). En función de la configuración del lugar, se ajustará el número de repeticiones necesarias para alcanzar ese total. De este modo, por ejemplo, si hay cinco escalones, el participante deberá subir y bajar cuatro veces. El ejercicio se realizará en tramos de escaleras cuyos escalones tengan entre 10 y 20 cm de altura y una profundidad (huella) de no más de 50 cm. Los escalones deberán ser lo más homogéneos y uniformes posible, tanto en dimensiones como en materiales. No deben presentar formas irregulares, como bordes desgastados, inclinaciones o deformaciones ni encontrarse mojados o resbaladizos. El participante deberá ascender de modo convencional los escalones de uno en uno. Es decir, cada paso debe implicar la elevación de una pierna para alcanzar el siguiente escalón, sin omitir peldaños ni realizar apoyos dobles en un mismo peldaño.

Cada participante realizará el ejercicio en dos ocasiones. Estas repeticiones podrán llevarse a cabo de forma consecutiva o en tandas separadas, dependiendo de la disponibilidad del participante o de su necesidad de descanso.

Al finalizar, el investigador avisará al participante para que detenga la aplicación, se detendrá la grabación y se registrará la hora de finalización. El smartwatch será entonces recogido por el investigador.

Una vez finalizada la sesión, el investigador conectará el smartwatch a un ordenador mediante una conexión USB para extraer los datos registrados durante el ejercicio. Asimismo, se copiarán los archivos de vídeo correspondientes a la misma estación de trabajo. Ni los datos del smartwatch ni los vídeos serán transmitidos a través de Internet ni cualquier otro tipo de red pública. Para garantizar la trazabilidad entre los datos obtenidos del reloj y las grabaciones, se asignará el nombre del fichero de vídeo a cada fichero de datos correspondiente, asegurando una correcta sincronización entre ambas fuentes de información.

7.5 Cronograma y fecha prevista de finalización. Distribución de las tareas entre los miembros del equipo investigador

Inicio previsto: tras la aprobación del comité ético.

Duración estimada del estudio: 1 año

Distribución de tareas:

- David Conde: coordinación general, desarrollo de la app del smartwatch, análisis de datos.
- Luis Álvarez y Juan Manuel Santos: captación de participantes, supervisión de sesiones, etiquetado de vídeo, validación de modelos.

7.7 Plan de análisis estadístico

- Generación de modelos ML y evaluación de prestaciones para detectar eventos de subida (e.g. exactitud, precisión, recall y F1-score)

- Cálculo del SCP por sesión y por participante.

8. Aspectos ético-legales

8.1 Cumplimiento normativo

El equipo investigador se compromete a cumplir con las disposiciones de las Normas de Buena Práctica Clínica (BPC), la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, el Convenio de Oviedo sobre derechos humanos y biomedicina, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).

8.2 Confidencialidad de la información recogida en el contexto del estudio

Todos los datos recogidos en el estudio serán tratados de forma pseudonimizada, garantizando la privacidad de los participantes desde el diseño y por defecto, conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018.

Cada participante recibirá un código aleatorio, sin almacenarse ninguna vinculación con datos identificativos. Los registros del smartwatch se asociarán únicamente a este código y a un identificador de ejercicio. Los datos se almacenarán localmente en un entorno con acceso restringido exclusivamente al equipo investigador, sin transmisión por Internet.

Los datos anonimizados permitirán entrenar modelos de aprendizaje automático para detectar con precisión los eventos de subida de escalón y estimar métricas derivadas como la Stair Climbing Power (SCP). Al finalizar el estudio, los datos anonimizados formarán parte de un dataset abierto para uso científico, mientras que los vídeos serán eliminados definitivamente.

El estudio se considera de riesgo muy bajo, no implica intervención clínica y aplica medidas rigurosas de minimización, anonimización y seguridad en el tratamiento de los datos.

El proceso de tratamiento de datos, debido a su importancia y complejidad se detalla en el [Anexo I](#).

8.3 Compromiso de publicación dos resultados

El equipo investigador se compromete a publicar los resultados del estudio, sean positivos o negativos, contribuyendo así a la transparencia y al avance del conocimiento científico.

9. Memoria económica y fuente de financiación

El investigador principal [Luis Álvarez Sabucedo](#) y el investigador colaborador [Juan Manuel Santos Gago](#) son profesores de la Universidad de Vigo y pertenecen al centroatlanTTic. El

investigador colaborador David Conde Lagoa es estudiante de doctorado y miembro de atlantTic. No se requiere financiación adicional para llevar a cabo el protocolo, los desarrollos de software y los experimentos aquí descritos. El hardware que se utilizará pertenece a atlantTic y ya está disponible en el momento de solicitar este permiso.

10. Bibliografía

- Coluzzi, D., Rivolta, M. W., Mastropietro, A., Porcelli, S., Mauri, M. L., Civiello, M. T. L., Denna, E., Rizzo, G., & Sassi, R. (2020). Design and Validation of a Minimal Complexity Algorithm for Stair Step Counting. *Computers*, 9(2), 31. <https://doi.org/10.3390/computers9020031>
- de Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., & Santos-Gago, J. M. (2017). How do you sleep? Using off the shelf wrist wearables to estimate sleep quality, sleepiness level, chronotype and sleep regularity indicators. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 9(4), 897-917. <https://doi.org/10.1007/s12652-017-0477-5>
- de Arriba-Pérez, F., Santos-Gago, J. M., Caeiro-Rodríguez, M., & Ramos-Merino, M. (2019). Study of stress detection and proposal of stress-related features using commercial-off-the-shelf wrist wearables. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 10(12), 4925-4945. <https://doi.org/10.1007/s12652-019-01188-3>
- Halsey, L. G., Watkins, D. A. R., & Duggan, B. M. (2012). The Energy Expenditure of Stair Climbing One Step and Two Steps at a Time: Estimations from Measures of Heart Rate. *PLoS ONE*, 7(12), e51213. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051213>
- Köhler, C., Bartschke, A., Fürstenau, D., Schaaf, T., & Salgado-Baez, E. (2024). The Value of Smartwatches in the Health Care Sector for Monitoring, Nudging, and Predicting: Viewpoint on 25 Years of Research. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e58936. <https://doi.org/10.2196/58936>
- Lin, L., Wu, J., An, R., Ma, S., Zhao, K., & Ding, H. (2024). LIMUNet: A Lightweight Neural Network for Human Activity Recognition Using Smartwatches. *Applied Sciences*, 14(22), 10515. <https://doi.org/10.3390/app142210515>
- Minetti, A. E., Rapuzzi, F., Alberton, C. L., & Pavei, G. (2020). A slow $\dot{V}O_2$ on-response allows to comfortably adopt aerobically unaffordable walking and running speeds in short stairs ascending. *Journal of Experimental Biology*. <https://doi.org/10.1242/jeb.218982>
- Ni, M., Brown, L. G., Lawler, D., & Bean, J. F. (2017). Reliability, Validity, and Minimal Detectable Change of Four-Step Stair Climb Power Test in Community-Dwelling Older Adults. *Physical Therapy*, 97(7), 767–773. <https://doi.org/10.1093/ptj/pzx039>

- Paddock, S., Veerni, R., Bhalraam, U., Meng, J., Dawson-Plincke, E., Vassiliou, V., & Tsampasian, V. (2024). Evaluating the cardiovascular benefits of stair climbing: a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Preventive Cardiology*, 31(Supplement_1). <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwae175.405>
- Psaltos, D. J., Mamashli, F., Adamusiak, T., Demanuele, C., Santamaria, M., & Czech, M. D. (2022). Wearable-Based Stair Climb Power Estimation and Activity Classification. *Sensors*, 22(17), 6600. <https://doi.org/10.3390/s22176600>
- Santos-Gago, J. M., Ramos-Merino, M., & Alvarez-Sabucedo, L. M. (2021). Identification of Free and WHO-Compliant Handwashing Moments Using Low Cost Wrist-Worn Wearables. *IEEE Access*, 9, 133574-133593. <https://doi.org/10.1109/access.2021.3115434>
- Santos-Gago, J. M., Ramos-Merino, M., Vallarades-Rodriguez, S., Álvarez-Sabucedo, L. M., Fernández-Iglesias, M. J., & García-Soidán, J. L. (2019). Innovative Use of Wrist-Worn Wearable Devices in the Sports Domain: A Systematic Review. *Electronics*, 8(11), 1257. <https://doi.org/10.3390/electronics8111257>
- Siepmann, C., & Kowalczyk, P. (2021). Understanding continued smartwatch usage: the role of emotional as well as health and fitness factors. *Electronic Markets*, 31(4), 795-809. <https://doi.org/10.1007/s12525-021-00458-3>
- Stenling, A., Quensell, J., Kaur, N., & Machado, L. (2024). Stair Climbing Improves Cognitive Switching Performance and Mood in Healthy Young Adults: A Randomized Controlled Crossover Trial. *Journal of Cognitive Enhancement*. <https://doi.org/10.1007/s41465-024-00294-1>
- Valentino, S. E., Dunford, E. C., Dubberley, J., Lonn, E. M., Gibala, M. J., Phillips, S. M., & MacDonald, M. J. (2022). Cardiovascular responses to high-intensity stair climbing in individuals with coronary artery disease. *Physiological Reports*, 10(10). <https://doi.org/10.14814/phy2.15308>

Anexo I. Tratamiento de datos

1. Datos tratados

En el estudio se tratan únicamente los datos estrictamente necesarios para su desarrollo, organizados en metadatos, datos personales y datos obtenidos durante el experimento, aplicando criterios de minimización, seudonimización y separación entre identidad y datos científicos.

1.1 Metadatos

Se generan identificadores técnicos necesarios para organizar y vincular los registros sin utilizar información personal:

- **Código de participación:** identificador aleatorio asignado a cada persona. Se asocia al DNI únicamente en un fichero cifrado almacenado por separado, que se usa solo para el ejercicio de derechos.
- **Turno:** identifica la sesión asignada al participante y permite relacionar la grabación de vídeo con los datos del smartwatch, junto con la fecha y hora registradas automáticamente durante la sesión. Esta combinación facilita la sincronización de todas las fuentes de datos sin necesidad de información personal.
- **Código de ejercicio:** asignado aleatoriamente por el smartwatch a cada ejecución del experimento.

1.2 Datos Personales

Se recogen exclusivamente para verificar requisitos legales y gestionar la participación. Nunca se vinculan con los datos experimentales.

- **DNI:** se utiliza para verificar la edad y permitir el ejercicio de derechos.
- **Datos de contacto** (voluntarios): correo electrónico para informar sobre posibles nuevas tandas del estudio.
- **Consentimiento informado:** firmado y almacenado de forma separada.

1.3 Datos obtenidos durante el experimento

Los datos obtenidos durante el experimento se recogen exclusivamente con fines científicos: analizar la actividad de subir escaleras, entrenar modelos computacionales y generar un dataset anonimizado. Todos los datos se vinculan únicamente al código de participación y nunca a la identidad real del participante.

1.3.1 Datos demográficos y antropométricos (voluntarios y pseudonimizados)

Estos datos se recogerán sólo si el participante decide proporcionarlos. Son útiles para interpretar la variabilidad de los patrones de movimiento y para contextualizar los resultados obtenidos.

- **Rango de edad** (no edad exacta): permite agrupar a los participantes en intervalos de edad amplios, evitando identificar a personas concretas. Se utiliza para estudiar posibles diferencias entre grupos etarios.
- **Sexo:** puede influir en la biomecánica de movimiento y es relevante para análisis comparativos.

- **Mano dominante:** es especialmente importante en este estudio porque el smartwatch se coloca en la muñeca izquierda, y la biomecánica del movimiento del brazo puede variar según la dominancia manual.
- **Altura:** útil para algunos análisis biomecánicos aunque no indispensable para todos los modelos. Si se incluye en el dataset podría servir para líneas futuras como calcular la altura de los escalones automáticamente.
- **Peso:** se utiliza para calcular la Stair Climbing Power (SCP), siempre que la persona elija facilitar este dato.

1.3.2 Datos inerciales registrados por el smartwatch

El smartwatch recopila de forma continua señales procedentes de varios sensores integrados, que constituyen el núcleo del análisis computacional.

- **Acelerómetro:** mide las aceleraciones lineales del brazo y permite identificar ciclos de movimiento relacionados con la subida de escalones.
- **Giroscopio:** captura las velocidades angulares y ayuda a diferenciar patrones de orientación y rotación del brazo durante la marcha.
- **Magnetómetro:** registra el campo magnético, lo que contribuye a estimar la orientación del dispositivo y por tanto el sentido del sujeto, si sube o baja.
- **Barómetro:** detecta cambios en la presión atmosférica, útiles para estimar variaciones verticales durante la subida. Aunque la variación es demasiado pequeña para el número de escalones del experimento, creemos que es útil incluir estos datos en el dataset para posteriores estudios.
- **Código de ejercicio:** generado automáticamente por el smartwatch y necesario para asociar cada archivo de datos con su vídeo correspondiente.

1.3.3 Datos de vídeo

Las grabaciones de vídeo se utilizan exclusivamente como referencia para etiquetar los instantes temporales relevantes del ejercicio, como los instantes exactos de subida de cada escalón, o los movimientos de la pierna cuando inicia el movimiento.

- **Grabación de extremidades inferiores:** se graba únicamente la zona necesaria para identificar las pisadas sin captar el rostro ni elementos identificativos.
- **Extracción de puntos clave articulares:** mediante técnicas automáticas, se genera una representación esquelética simplificada que acelera el etiquetado.
- **Tiempos relevantes (inicio, fin y eventos):** se sincronizan con los datos inerciales para alinear ambas fuentes y obtener anotaciones precisas.

Una vez completada la extracción de información y verificación de etiquetas, los vídeos se eliminan definitivamente.

1.3.4 Datos derivados

A partir de los datos anteriores se generan características que permiten el análisis funcional y el entrenamiento de modelos.

- **Número de escalones subidos:** calculado a partir de los eventos detectados.
- **Tiempos parciales y totales de subida:** necesarios para estudiar la ejecución del ejercicio y aplicar métricas funcionales.

- **Eventos de subida detectados:** incluyen los instantes temporales precisos de apoyo y elevación del pie en cada escalón.
- **Estimación de la Stair Climbing Power (SCP):** métrica biomecánica obtenida combinando la altura total ascendida, el peso (si el participante lo facilita) y el tiempo empleado.

1.3.5 Datos del entorno

Además de los datos del participante y del movimiento, se registrarán propiedades físicas del entorno donde se realiza el ejercicio. Estos datos no están vinculados a ningún participante y se utilizan para contextualizar el análisis, normalizar los resultados y permitir replicar el experimento en futuros estudios.

- Número de escalones del tramo utilizado
- Altura individual de cada escalón
- Altura total ascendida
- Fondo (huella) de los escalones

2. Almacenamiento de los datos

El almacenamiento de los datos se realizará siguiendo un modelo de seguridad en capas, donde la información se distribuye en dos repositorios distintos con finalidades claramente diferenciadas. Este diseño asegura que los datos científicos del estudio permanezcan completamente separados de cualquier información personal identificativa, cumpliendo estrictamente el principio de seudonimización del RGPD.

2.1 Almacenamiento de los datos experimentales

Los datos recogidos durante el experimento, señales del smartwatch, representaciones esqueléticas y metadatos asociados, datos derivados y anotaciones, así como los vídeos hasta su eliminación, se guardarán en un disco duro cifrado con LUKS2 *headless* (AES-XTS). La cabecera del volumen se conserva en una memoria USB separada, de modo que el acceso requiere disponer simultáneamente del disco, la llave USB y una contraseña robusta conocida sólo por el equipo investigador autorizado. Este repositorio aloja únicamente información científica (incluidos, si el participante los aporta, los datos demográficos voluntarios) y no contiene ningún dato identificativo directo. El objetivo es garantizar la confidencialidad e integridad de la información incluso en caso de pérdida física del dispositivo y limitar su acceso al personal estrictamente autorizado.

2.2 Almacenamiento de los datos personales

Para posibilitar el ejercicio de derechos (por ejemplo, solicitudes de supresión), se mantiene una tabla mínima de correspondencia entre el DNI del participante y su código de participación en un fichero cifrado mediante VeraCrypt, almacenado en un repositorio completamente independiente del disco LUKS2. Este contenedor no incluye datos de sensores, vídeos ni variables del estudio, y se abre únicamente cuando es necesario atender una solicitud del participante o un requerimiento institucional. Con esta separación estricta de repositorios, científico por un lado e identificativo por otro, se refuerza la seudonimización: una eventual brecha en el almacenamiento científico no permitiría identificar a nadie, ya que la clave de correspondencia reside en un volumen cifrado distinto.

2.3 Accesos y control de permisos

El acceso a los datos recogidos en el estudio estará estrictamente limitado al equipo investigador autorizado, compuesto únicamente por las personas responsables del proyecto. Los datos experimentales almacenados en el disco cifrado con LUKS2 solo podrán consultarse desde el ordenador designado para el proyecto, ubicado en el laboratorio del grupo de investigación, el cual cuenta con un sistema con seguridad reforzada, firewall activo y sin acceso remoto desde Internet. Para acceder al volumen es necesario disponer simultáneamente del disco físico, la memoria USB con la cabecera del volumen y la contraseña correspondiente, garantizando así un sistema de control de acceso basado en múltiples factores.

El fichero cifrado que contiene la tabla de correspondencia entre el código de participación y el DNI cuenta con restricciones aún mayores: únicamente se abre cuando es necesario atender el ejercicio de derechos de una persona participante, y su acceso se limita al investigador responsable.

Todas las operaciones realizadas sobre ambos repositorios, tanto el volumen de datos experimentales como el contenedor cifrado con datos identificativos, quedan registradas mediante el sistema de auditoría *auditd*, que permite generar trazas verificables sobre los accesos, montajes de volúmenes y operaciones realizadas en los archivos. Este mecanismo garantiza la trazabilidad completa de cualquier interacción con los datos y permite detectar accesos no autorizados o comportamientos anómalos.

2.4 Período de conservación y borrado de los datos.

Los datos obtenidos durante el experimento se conservarán únicamente durante el tiempo necesario para completar el procesamiento científico y generar el dataset público anonimizado que constituye uno de los resultados previstos del estudio. Los datos inerciales en bruto procedentes del smartwatch, así como los datos derivados directos y cualquier metadato técnico asociado, permanecerán almacenados en el disco cifrado exclusivamente hasta que el dataset haya sido generado, validado y publicado. Una vez se haya completado este proceso, no se conservarán copias internas de los datos en bruto, ya que cualquier análisis posterior podrá realizarse a partir del propio dataset anonimizado, que contendrá todas las variables necesarias para el trabajo científico, incluyendo las representaciones esqueléticas y las etiquetas temporales.

Las grabaciones de vídeo utilizadas para el etiquetado de los instantes de subida de escalones tendrán un carácter estrictamente temporal. Se utilizarán para extraer las etiquetas y generar las representaciones esqueléticas necesarias para el dataset, y posteriormente serán eliminadas. Se estima que el proceso de etiquetado y verificación tendrá una duración aproximada de seis meses, por lo que la eliminación de los vídeos se realizará una vez completada esa fase. Los datos derivados de las grabaciones, principalmente las secuencias de puntos articulares clave y las etiquetas de eventos, sí se integrarán en el dataset público, dado que no contienen información identificativa.

Tras finalizar el etiquetado, se eliminará cualquier referencia a la fecha y hora de las grabaciones y de los ficheros del smartwatch, con el fin de evitar que pueda deducirse cuándo realizó el ejercicio cada participante. Toda la temporalización se convertirá a un sistema relativo, donde el inicio del ejercicio se fija en $t = 0$ milisegundos, y los eventos posteriores se expresan únicamente como desplazamientos temporales desde ese origen.

Una vez generado el dataset y eliminados los vídeos, se procederá al borrado criptográfico de todos los datos en bruto almacenados en el disco cifrado. Este proceso consistirá en la destrucción completa del volumen LUKS2 donde residen los datos del estudio, eliminando tanto su contenido como su cabecera criptográfica. Con ello se garantiza que ninguna información

almacenada en dicho volumen pueda ser recuperada. La destrucción de este volumen marca el final del periodo de conservación de los datos brutos.

Finalmente, la tabla cifrada que contiene la correspondencia entre el DNI y el código de participación se mantendrá únicamente mientras sea necesario para atender posibles solicitudes de ejercicio de derechos por parte de las personas participantes. Una vez concluido ese periodo y verificado que no subsisten obligaciones legales, dicha tabla será también eliminada de forma definitiva mediante la destrucción de su contenedor cifrado independiente.

3. Declaración breve sobre la no necesidad de EIPD

El tratamiento de datos realizado en este estudio no requiere una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD), dado que no se procesan datos sensibles ni identificativos, las imágenes de vídeo no captan rasgos faciales, y todos los datos experimentales se encuentran seudonimizados mediante un código de participación. La correspondencia con el DNI se conserva únicamente en un repositorio cifrado independiente, usado solo para el ejercicio de derechos. Además, los vídeos se eliminan tras el etiquetado y se suprime toda información de fecha y hora, generando un dataset final completamente anonimizado. Estas medidas reducen el riesgo a un nivel muy bajo, por lo que el tratamiento no entra dentro de los supuestos del artículo 35 del RGPD.